

2024-2025 第五次作业

编程题 5 (总分: 500.00)

#	题目	分值
1	计算最大公约数 【问题描述】输入两个整数，输出这两个整数的最大公约数 【输入形式】整数1 整数2 【输出形式】最大公约数 【样例输入】 6 8 【样例输出】 2 参考答案: c++ 语言	100.00

```
#include<iostream>

int main()
{
    int m, n;
    std::cin >> m >> n;
    if (n < m)
    {
        int temp;
        temp = n;
        n = m;
        m = temp;
    }
    while (m != 0)
    {
        int r;
        r = n % m;
        n = m;
        m = r;
    }
    std::cout << n << std::endl;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

2	计算最小公倍数	100.00
---	----------------	--------

【问题描述】输入两个整数，输出这两个整数的最小公倍数

【输入形式】整数1 整数2

【输出形式】最小公倍数

【样例输入】

6 8

【样例输出】

24

参考答案: c++ 语言

```
#include<iostream>

int main()
{
    int m, n;
    std::cin >> m >> n;
    int p = n * m;
    if (n < m)
    {
        int temp;
        temp = n;
        n = m;
        m = temp;
    }
    while (m != 0)
    {
        int r;
        r = n % m;
        n = m;
        m = r;
    }
    p /= n;
    std::cout << p << std::endl;
}
```

3	大小写字母转换	100.00
---	----------------	--------

【问题描述】输入一个长度为5的字符串，将其中的大写字母转换成小写字母，小写字母转换成大写字母

【输入形式】输入字符串

【输出形式】输出转换之后的字符串

【样例输入】abCde

【样例输出】ABcDE

【样例说明】只使用char[]即可解决

【评分标准】

#	题目	分值
---	----	----

4	反序数之和	100.00
---	--------------	--------

【问题描述】输入正整数 n ($10 \leq n \leq 10000$)，求出 n 与其反序数之和并输出。

【输入形式】一个正整数 n

【输出形式】输出 n 与其反序数之和

【样例输入】2038

【样例输出】10340

【样例说明】 $2038+8302=10340$

注：100的反序数是1

【评分标准】

参考答案：c++ 语言

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int pre=n;//记录原来的数
    int sum=0; //记录反序数
    while(n!=0)
    {
        sum=sum*10;
        sum=sum+n%10;
        n=n/10;
    }
    cout<<sum+pre;
}
```

#	题目	分值
---	----	----

5	计算阶乘	100.00
---	-------------	--------

【问题描述】计算 $n!$ ，即前 n 个数相乘的结果： $n! = 1*2*3*4*...*n$

【输入形式】输入整数 n

【输出形式】输出 $n!$

【样例输入】4

【样例输出】24

【样例说明】

【评分标准】

参考答案: c++ 语言

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int t = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        t *= i;
    }
    cout << t;
    return 0;
}
```